Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số

Quy tắc MTM: 90 phút; 12 câu trắc nghiệm (3 điểm), 4 câu đúng/sai (4 điểm), 6 câu trả lời ngắn (3 điểm). Tổng 10 điểm.
Đề I.1 thêm lưu ý về ô +∞ tại x = 5; đề III.1 thêm điều kiện làm tròn hàng phần trăm. Sửa trình bày lời giải II.1c (không có GTLN trên khoảng mở), II.3b, II.3d; mọi ô giữ khóa gốc.

HƯỚNG DẪN PHẦN I

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

PHẦN I · CÂU 1

Đính chính MTM: Đề MTM thêm lưu ý: y → +∞ khi x dần tới 5 từ bên trái (không xác định tại x = 5), "trên đoạn [−1; 5]" hiểu là trên [−1; 5). Đáp án B giữ nguyên.

Câu 1: Xét hàm số $y=f(x)$ có bảng biến thiên như sau:

x	-1		0		2		5
y'		$+$	0	$-$	0	$+$	
y	3	↗	4	↘	0	↗	$+\infty$

Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. Hàm số đã cho đạt GTNN tại $x=-1$ và đạt GTLN tại $x=5$ trên đoạn $[-1;5]$.

B. Hàm số đã cho không tồn tại GTLN trên đoạn $[-1;5]$.

C. Hàm số đã cho đạt GTNN tại $x=-1$ và $x=2$ trên đoạn $[-1;5]$.

D. Hàm số đã cho đạt GTLN tại $x=0$ trên đoạn $[-1;5]$.

Lời giải

Dựa vào bảng biến thiên của hàm số $y=f(x)$ trên đoạn $[-1;5]$, ta thấy khi $x\to 5^-$, giá trị của $f(x)$ tiến ra $+\infty$. Vì hàm số tiến tới vô cùng lớn nên không tồn tại giá trị lớn nhất (GTLN) trên đoạn này

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số

PHẦN I · CÂU 2

Câu 2: Cho hàm số $y=f(x)$ xác định, liên tục trên $\mathbb{R}$ và có bảng biến thiên sau:

x	$-\infty$		0		$+\infty$
y'		$+$	$\|\|$	$-$	
y	-1	↗	2	↘	1

Khẳng định nào sau đây là đúng?

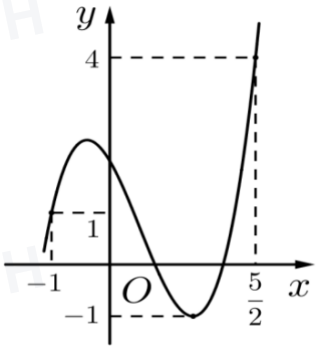
A. GTLN của hàm số bằng 2. **B.** GTNN của hàm số bằng -1.
C. GTNN của hàm số bằng 1. **D.** GTNN của hàm số bằng -1 và 1.

Lời giải

Hàm số xác định và liên tục trên $\mathbb{R}$.
Từ bảng biến thiên, điểm cao nhất của đồ thị đạt được tại điểm có tọa độ $(0;2)$.
Vì vậy GTLN của hàm số bằng 2.
Khi $x\to-\infty$ thì $y\to-1$ nhưng không bao giờ đạt được giá trị -1 nên hàm số không có giá trị nhỏ nhất.

PHẦN I · CÂU 3

Câu 3: Cho hàm số $y=f(x)$ xác định, liên tục trên $\left[-1;\frac{5}{2}\right]$ và có đồ thị là đường cong như hình vẽ bên. Giá trị lớn nhất M và giá trị nhỏ nhất m của hàm số $f(x)$ trên $\left[-1;\frac{5}{2}\right]$ là:



A. $M=4, m=-1$. **B.** $M=4, m=1$. **C.** $M=\frac{5}{2}, m=1$. **D.** $M=\frac{5}{2}, m=-1$.

Lời giải

Xét đồ thị trên đoạn $\left[-1;\frac{5}{2}\right]$:

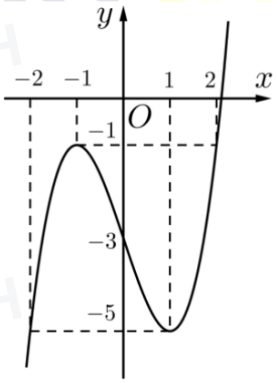
Điểm cao nhất của đồ thị là tại đầu mút phải $x=\frac{5}{2}$ với tung độ tương ứng $y=4\Rightarrow M=4$.

Điểm thấp nhất của đồ thị là điểm cực tiểu có tung độ tương ứng $y=-1\Rightarrow m=-1$.Chọn **A**

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số

PHẦN I · CÂU 4

Câu 4: Cho hàm số $y=f(x)$ xác định và liên tục trên $\mathbb{R}$, có đồ thị như hình vẽ bên. Tìm giá trị nhỏ nhất m và giá trị lớn nhất M của hàm số $y=f(x)$ trên đoạn $[-2;2]$.



A. $m=-5,\ M=0$. **B.** $m=-5,\ M=-1$. **C.** $m=-1,\ M=0$. **D.** $m=-2,\ M=2$.

Lời giải

Xét đồ thị hàm số trên đoạn $[-2;2]$, ta xác định giá trị của hàm số tại các điểm biên và điểm cực trị:

Tại các biên: $f(-2)=-5$ và $f(2)=-1$

Tại các cực trị: Điểm cực đại $f(-1)=-1$, cực tiểu $f(1)=-5$.

So sánh các giá trị trên, ta được giá trị lớn nhất $M=-1$ và giá trị nhỏ nhất $m=-5$.

PHẦN I · CÂU 5

Câu 5: Giá trị nhỏ nhất của hàm số $y=x^3-3x+5$ trên đoạn $[0;2]$ là:

A. $\min\limits_{[0;2]} y=0$. **B.** $\min\limits_{[0;2]} y=3$. **C.** $\min\limits_{[0;2]} y=5$. **D.** $\min\limits_{[0;2]} y=7$.

PHẦN I · CÂU 5 · tiếp theo (2/2)

Lời giải

Hàm số $y=x^3-3x+5$ liên tục trên $[0;2]$.

Đạo hàm: $y'=3x^2-3$. Cho $y'=0\Leftrightarrow 3x^2-3=0\Leftrightarrow x=\pm 1$. Vì xét trên $[0;2]$ nên ta giữ lại nghiệm $x=1$.

Tính giá trị tại các điểm: $y(0)=5$, $y(1)=3$, $y(2)=7$.

Giá trị nhỏ nhất thu được là 3 tại $x=1$

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số

PHẦN I · CÂU 6

Câu 6: Giá trị nhỏ nhất của hàm số $f(x)=x^3-3x^2-9x+35$ trên đoạn $[-4;4]$ là:

A. $\min\limits_{[-4;4]} f(x)=-50$. **B.** $\min\limits_{[-4;4]} f(x)=0$. **C.** $\min\limits_{[-4;4]} f(x)=-41$. **D.** $\min\limits_{[-4;4]} f(x)=15$.

Lời giải

Hàm số $f(x)=x^3-3x^2-9x+35$ liên tục trên $[-4;4]$

Đạo hàm: $f'(x)=3x^2-6x-9$. Cho $f'(x)=0\Leftrightarrow 3(x+1)(x-3)=0\Leftrightarrow \left[\begin{array}{l}x=-1\\x=3\end{array}\right.$

Tính các giá trị: $f(-4)=-41$, $f(-1)=40$, $f(3)=8$, $f(4)=15$.

Giá trị nhỏ nhất thu được là -41 tại $x=-4$

PHẦN I · CÂU 7

Câu 7: Gọi M, m lần lượt là GTLN, GTNN của hàm số $f(x)=2x^3+3x^2-1$ trên đoạn $\left[-2;-\dfrac{1}{2}\right]$. Tính $P=M-m$.

A. $P=-5$. **B.** $P=1$. **C.** $P=4$. **D.** $P=5$.

Lời giải

Hàm số $f(x)=2x^3+3x^2-1$ liên tục trên đoạn $\left[-2;-\dfrac{1}{2}\right]$.

Đạo hàm: $f'(x)=6x^2+6x$. Cho $f'(x)=0\Leftrightarrow \left[\begin{array}{l}x=0\\x=-1\end{array}\right.$

Tính các giá trị: $f(-2)=-5$, $f(-1)=0$, $f\left(-\dfrac{1}{2}\right)=-\dfrac{1}{2}$.

Suy ra GTLN $M=0$ và GTNN $m=-5$. Do đó $P=M-m=0-(-5)=5$

PHẦN I · CÂU 8

Câu 8: Giá trị nhỏ nhất của hàm số $y=\dfrac{x-1}{x+1}$ trên đoạn $[0;3]$ là:

A. $\min\limits_{[0;3]} y=-3$. **B.** $\min\limits_{[0;3]} y=\dfrac{1}{2}$. **C.** $\min\limits_{[0;3]} y=-1$. **D.** $\min\limits_{[0;3]} y=1$.

Lời giải

Hàm số $y=\dfrac{x-1}{x+1}$ liên tục trên đoạn $[0;3]$

Đạo hàm: $y'=\dfrac{1.(x+1)-1.(x-1)}{(x+1)^2}=\dfrac{2}{(x+1)^2}>0,\forall x\in[0;3]$.

Vì đạo hàm luôn dương nên hàm số đồng biến trên đoạn này.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số

PHẦN I · CÂU 8 · tiếp theo (2/2)

Do đó GTNN đạt được tại đầu mút trái: $\min\limits_{[0;3]} y = y(0) = \dfrac{0-1}{0+1} = -1$

PHẦN I · CÂU 9

Câu 9: Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = \sqrt{5-4x}$ trên đoạn $[-1;1]$ là:

A. $\max\limits_{[-1;1]} y = \sqrt{5}$ và $\min\limits_{[-1;1]} y = 0$.

B. $\max\limits_{[-1;1]} y = 1$ và $\min\limits_{[-1;1]} y = -3$.

C. $\max\limits_{[-1;1]} y = 3$ và $\min\limits_{[-1;1]} y = 1$.

D. $\max\limits_{[-1;1]} y = 0$ và $\min\limits_{[-1;1]} y = -\sqrt{5}$.

Lời giải

Hàm số $y = \sqrt{5-4x}$ trên đoạn $[-1;1]$:

Đạo hàm: $y' = \dfrac{-4}{2\sqrt{5-4x}} = \dfrac{-2}{\sqrt{5-4x}} < 0, \forall x \in [-1;1]$.

Do hàm số nghịch biến liên tục nên:

$\max\limits_{[-1;1]} y = y(-1) = \sqrt{5-4(-1)} = 3$; $\min\limits_{[-1;1]} y = y(1) = \sqrt{5-4.1} = 1$.

PHẦN I · CÂU 10

Câu 10: Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = \dfrac{2x^2+x-2}{2-x}$ trên đoạn $[-2;1]$ lần lượt là:

A. 2 và 0.

B. 1 và -2.

C. 0 và -2.

D. 1 và -1.

Lời giải

Hàm số $y = \dfrac{2x^2+x-2}{2-x}$ liên tục trên $[-2;1]$

Đạo hàm: $y' = \dfrac{(4x+1)(2-x)-(2x^2+x-2)(-1)}{(2-x)^2} = \dfrac{-2x^2+8x}{(2-x)^2}$.

Cho $y' = 0 \Leftrightarrow -2x^2+8x = 0 \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} x = 0 \\ x = 4 \end{array}\right.$

Tính giá trị: $y(-2) = 1$, $y(0) = -1$, $y(1) = 1$ nên GTLN bằng 1 và GTNN bằng -1

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số

PHẦN I · CÂU 11

Câu 11: Gọi M, m lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = x^3 - 3x^2 + 1$ trên đoạn $[-2;4]$. Tính tổng $M + m$.

A. -18. **B.** -2. **C.** 14. **D.** -22.

Lời giải

Hàm số $y = x^3 - 3x^2 + 1$ liên tục trên đoạn $[-2;4]$

Đạo hàm: $y' = 3x^2 - 6x$. Cho $y' = 0 \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} x = 0 \\ x = 2 \end{array}\right.$

Tính giá trị: $y(-2) = -19$, $y(0) = 1$, $y(2) = -3$, $y(4) = 17$.

Suy ra $M = 17$, $m = -19 \Rightarrow M + m = 17 + (-19) = -2$

PHẦN I · CÂU 12

Câu 12: Cho hàm số $y = x + \sqrt{12 - 3x^2}$. Giá trị lớn nhất của hàm số bằng:

A. 3. **B.** 2. **C.** 4. **D.** 1.

Lời giải

Điều kiện xác định: $12 - 3x^2 \geq 0 \Rightarrow x \in [-2;2]$.

PHẦN I · CÂU 12 · tiếp theo (2/2)

Đạo hàm: $y' = 1 - \dfrac{3x}{\sqrt{12 - 3x^2}}$. Cho $y' = 0 \Leftrightarrow \sqrt{12 - 3x^2} = 3x \Leftrightarrow \left\{\begin{array}{l} x \geq 0 \\ 12 - 3x^2 = 9x^2 \end{array}\right. \Leftrightarrow x = 1$

Tính các giá trị: $y(-2) = -2$, $y(2) = 2$, $y(1) = 1 + \sqrt{9} = 4$.

Vậy giá trị lớn nhất là 4

HƯỚNG DẪN PHẦN II

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số

PHẦN II · CÂU 1

Đính chính MTM: Ý c): −1 không thuộc (−1; 1), f(x) dần tới 2/3 nhưng không đạt, nên không có GTLN trên (−1; 1) (bản gốc kết luận nhầm max = 0, trong khi f(−0,9) ≈ 0,33 > 0). Ý d): trên (0; 1) hàm nghịch biến, không có GTNN. BBT: f(1) = −2/3.

Câu 1: Cho hàm số $y = x^4 - \frac{2}{3}x^3 - x^2$

a) Hàm số đã cho có 3 điểm cực trị

b) Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng $(0;1)$

c) $\max\limits_{(-1;1)} y = f(-1) = \frac{2}{3}$

d) Hàm số luôn có giá trị nhỏ nhất trên mọi khoảng mà nó xác định

Lời giải

Đạo hàm: $y' = 4x^3 - 2x^2 - 2x$. Cho $y' = 0 \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} x = -\frac{1}{2} \\ x = 0 \\ x = 1 \end{array}\right.$

Ta có bảng biến thiên:

x	$-\infty$		$-\frac{1}{2}$		0		1		$+\infty$
y'		$-$	0	$+$	0	$-$	0	$+$	
y	$+\infty$	↘	$-\frac{5}{48}$	↗	0	↘		↗	$+\infty$

a) Đúng: Từ bảng biến thiên, ta thấy hàm số có 3 điểm cực trị

b) Đúng: Từ bảng biến thiên, ta thấy hàm số nghịch biến trên khoảng $(0;1)$

c) Sai: Xét trên khoảng $(-1;1)$, từ bảng biến thiên trên khoảng $(-1;1)$ ta có các nghiệm:

Với $x = -\frac{1}{2}$, giá trị $y\left(-\frac{1}{2}\right) = -\frac{5}{48}$

Với $x = 0$, giá trị $y(0) = 0$

Vậy giá trị lớn nhất trên khoảng $(-1;1)$ là $\max\limits_{(-1;1)} y = 0$

d) Sai

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số

PHẦN II · CÂU 2

Câu 2: Cho hàm số $y=x^3-3x^2-9x+35$

a) Cực đại của hàm số đã cho bằng -1

b) Trên khoảng $(0;2025)$, hàm số có giá trị nhỏ nhất bằng 8

c) $\max\limits_{[-4;-3]} y=\min\limits_{[3;4]} y$

d) Trên đoạn $[a;b]$ tùy ý với $b\le 0$, hàm số luôn có giá trị lớn nhất không vượt quá 40

PHẦN II · CÂU 2 · tiếp theo (2/2)

Lời giải

Đạo hàm: $y=3x^2-6x-9$. Cho $y'=0\Rightarrow\left[\begin{array}{l}x=-1\Rightarrow y=40\\x=3\Rightarrow y=8\end{array}\right.$

Ta có bảng biến thiên :

x	$-\infty$		-1		3		$+\infty$
y'		$+$	0	$-$	0	$+$	
y	$-\infty$	↗	40	↘	8	↗	$+\infty$

a) Sai: Từ bảng biến thiên, ta thấy cực đại của hàm số là $y_{CĐ}=40$, tại $x=-1$

b) Đúng: Trên khoảng $(0;2025)$, $y'=0$ chỉ có một nghiệm duy nhất là $x=3$

Do đó, giá trị cực tiểu cũng chính là giá trị nhỏ nhất trên toàn bộ khoảng này: $\min\limits_{(0;2025)} y=y(3)=8$

c) Đúng: Xét đoạn $[-4;-3]$

Với $x=-4\Rightarrow y(-4)=-41$; với $x=-3\Rightarrow y(-3)=8$. Suy ra $\max\limits_{[-4;-3]} y=y(-3)=8$

Xét đoạn $[3;4]$

Với $x=3\Rightarrow y(3)=8$; với $x=4\Rightarrow y(4)=15$. Suy ra $\min\limits_{[3;4]} y=y(3)=8$

Vậy $\max\limits_{[-4;-3]} y=\min\limits_{[3;4]} y=8$

d) Đúng: Điều kiện $b\le 0$ có nghĩa là đoạn $[a;b]$ nằm hoàn toàn ở phía bên trái trục tung, tức là tập con của nửa khoảng $(-\infty;0]$.

Quan sát bảng biến thiên trên miền $(-\infty;0]$, hàm số đạt đỉnh cao nhất tại $x=-1$ với $y(-1)=40$

Vì vậy, nếu lấy một đoạn $[a;b]$ bất kỳ nằm trọn trong miền này, đỉnh cao nhất mà hàm số có thể vươn tới trên đoạn đó sẽ không bao giờ vượt qua con số 40, tức là $\max\limits_{[a;b]} y\le 40$

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số

PHẦN II · CÂU 3

Đính chính MTM: Ý b): y' đổi dấu tại x = 0 và x = 2 nên có 2 cực trị (bản gốc ghi nhầm "đồng biến trên (0; 2)"). Ý d): y dần tới −∞ khi x dần tới 1 từ bên trái nên không có GTNN trên (0; +∞).

Câu 3: Cho hàm số $y=\dfrac{x^2-3x+3}{x-1}$.

a) Hàm số đã cho đồng biến trên $(-\infty;0)\cup(2;+\infty)$

b) Hàm số đã cho có 2 điểm cực trị

c) Giá trị lớn nhất của hàm số trên đoạn $\left[-2;\dfrac{1}{2}\right]$ là -3

d) Giá trị nhỏ nhất của hàm số trên khoảng $(0;+\infty)$ là 1

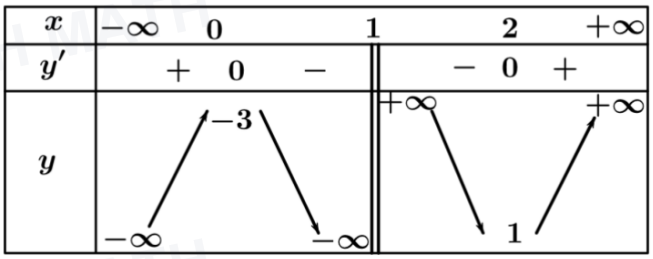
Lời giải

TXĐ: $D=\mathbb{R}\setminus\{1\}$

Đạo hàm: $y'=\dfrac{(2x-3)(x-1)-(x^2-3x+3)}{(x-1)^2}=\dfrac{x^2-2x}{(x-1)^2}$. Cho $x^2-2x=0\Rightarrow\begin{cases}x=0\Rightarrow y=-3\\x=2\Rightarrow y=1\end{cases}$

Ta có bảng biến thiên:

PHẦN II · CÂU 3 · tiếp theo (2/2)



a) Sai: Dựa vào bảng biến thiên, hàm số đồng biến trên từng khoảng $(-\infty;0)$ và $(2;+\infty)$

b) Đúng: Từ bảng biến thiên, ta thấy trên khoảng $(0;2)$ hàm số đồng biến

c) Đúng: Trên đoạn $\left[-2;\dfrac{1}{2}\right]$, $y'=0$ tại $x=0$

Tại $x=-2\Rightarrow y(-2)=\dfrac{(-2)^2-3(-2)+3}{-2-1}=-\dfrac{13}{3}$

Tại $x=0\Rightarrow y(0)=-3$

Tại $x=\dfrac{1}{2}\Rightarrow y\left(\dfrac{1}{2}\right)=\dfrac{\left(\dfrac{1}{2}\right)^2-3\left(\dfrac{1}{2}\right)+3}{\dfrac{1}{2}-1}=-\dfrac{7}{2}$

Vậy $\max\limits_{\left[-2;\frac{1}{2}\right]} y=y(0)=-3$

d) Sai: Trên khoảng $(0;+\infty)$, hàm số không liên tục (bị gián đoạn tại $x=1$)

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số

PHẦN II · CÂU 4

Câu 4: Cho hàm số $y = x + \sqrt{4 - x^2}$

a) Tập xác định $D = (-\infty; -2] \cup [2; +\infty)$

b) Trên khoảng $(0; 2)$, đạo hàm của hàm số đã cho luôn dương

c) Hàm số đã cho có giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất lần lượt là $2\sqrt{2}$ và -2

d) Đồ thị hàm số cắt trục hoành tại điểm có hoành độ âm

Lời giải

TXĐ: $4 - x^2 \ge 0 \Leftrightarrow -2 \le x \le 2$. Vậy tập xác định của hàm số là $D = [-2; 2]$

Đạo hàm: $y' = 1 + \dfrac{\left(4 - x^2\right)'}{2\sqrt{4 - x^2}} = 1 - \dfrac{x}{\sqrt{4 - x^2}} = \dfrac{\sqrt{4 - x^2} - x}{\sqrt{4 - x^2}}$.

Cho $y' = 0 \Leftrightarrow \sqrt{4 - x^2} - x = 0 \Leftrightarrow \sqrt{4 - x^2} = x \Leftrightarrow \begin{cases} x \ge 0 \\ 4 - x^2 = x^2 \end{cases} \Leftrightarrow x = \sqrt{2} \Rightarrow y = 2\sqrt{2}$

Tại $x = -2 \Rightarrow y = -2; x = 2 \Rightarrow y = 2$

Ta có bảng biến thiên:

x	-2		$\sqrt{2}$		2
y'		$+$	0	$-$	
y		↗	$2\sqrt{2}$	↘	

PHẦN II · CÂU 4 · tiếp theo (2/2)

a) Sai: Tập xác định của hàm số là $D = [-2; 2]$

b) Sai: Từ bảng biến thiên ta thấy, hàm số đồng biến trên khoảng $\left(0; \sqrt{2}\right)$ và nghịch biến trên khoảng $\left(\sqrt{2}; 2\right)$. Do đó đạo hàm không luôn dương trên khoảng $(0; 2)$

c) Đúng: Hàm số liên tục trên đoạn $[-2; 2]$. Từ bảng biến thiên, ta thấy hàm số đạt giá trị lớn nhất bằng $2\sqrt{2}$ tại $x = \sqrt{2}$ và đạt giá trị nhỏ nhất bằng -2 tại $x = -2$

d) Đúng: Phương trình hoành độ giao điểm của đồ thị hàm số với trục hoành:

$$x + \sqrt{4 - x^2} = 0 \Leftrightarrow \sqrt{4 - x^2} = -x \Leftrightarrow \begin{cases} -2 \le x \le 0 \\ 4 - x^2 = x^2 \end{cases} \Leftrightarrow x = -\sqrt{2}$$

Đồ thị hàm số cắt trục hoành tại điểm có hoành độ âm $x = -\sqrt{2}$

HƯỚNG DẪN PHẦN III

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số

PHẦN III · CÂU 1

Đính chính MTM: Đề MTM thêm "làm tròn đến hàng phần trăm": $4/e^2 \approx 0{,}54$.

Câu 1: Tìm giá trị lớn nhất của hàm số $y=\dfrac{\ln^2 x}{x}$ trên đoạn $\left[1;e^3\right]$.

Trả lời:

0	,	5	4

Lời giải

TXĐ: $D=\left[1;e^3\right]$

Đạo hàm: $y'=\dfrac{\left(\ln^2 x\right)'.x-\ln^2 x.(x)'}{x^2}=\dfrac{\left(2\ln x.\dfrac{1}{x}\right).x-\ln^2 x}{x^2}=\dfrac{2\ln x-\ln^2 x}{x^2}\dfrac{\ln x(2-\ln x)}{x^2}$

Cho $y'=0\Leftrightarrow \ln x(2-\ln x)=0\Leftrightarrow\left[\begin{array}{l}\ln x=0\\ \ln x=2\end{array}\right.\Leftrightarrow\left[\begin{array}{l}x=1\\ x=e^2\end{array}\right.$

Tại $x=1\Rightarrow y(1)=0$

Tại $x=e^2\Rightarrow y\left(e^2\right)=\dfrac{4}{e^2}\approx 0{,}5413$ và tại $x=e^3\Rightarrow y\left(e^3\right)=\dfrac{9}{e^3}\approx 0{,}448$

Vậy $M=\max\limits_{\left[1;e^3\right]} y=y\left(e^2\right)=\dfrac{4}{e^2}\approx \boxed{0{,}54}$

PHẦN III · CÂU 2

Câu 2: Gọi M, m lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số $y=3\sqrt{x-1}+4\sqrt{5-x}$. Tính $M+m$.

Trả lời:

1	6		

Lời giải

TXĐ: $\begin{cases}x-1\ge 0\\ 5-x\ge 0\end{cases}\Leftrightarrow 1\le x\le 5$. Vậy hàm số xác định và liên tục trên đoạn $D=[1;5]$

Đạo hàm: $y'=\dfrac{3}{2\sqrt{x-1}}-\dfrac{4}{2\sqrt{5-x}}=\dfrac{3\sqrt{5-x}-4\sqrt{x-1}}{2\sqrt{x-1}\sqrt{5-x}}$

Cho $y'=0\Leftrightarrow 3\sqrt{5-x}-4\sqrt{x-1}=0\Leftrightarrow x=2{,}44$

Tại $x=1\Rightarrow y(1)=3\sqrt{1-1}+4\sqrt{5-1}=8$

Tại $x=5\Rightarrow y(5)=3\sqrt{5-1}+4\sqrt{5-5}=6$

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số

PHẦN III · CÂU 2 · tiếp theo (2/2)

Tại $x=\dfrac{61}{25}\Rightarrow y\left(\dfrac{61}{25}\right)=3\sqrt{\dfrac{61}{25}-1}+4\sqrt{5-\dfrac{61}{25}}=10$

Giá trị lớn nhất: $M=\max\limits_{[1;5]} y=y\left(\dfrac{61}{25}\right)=10$

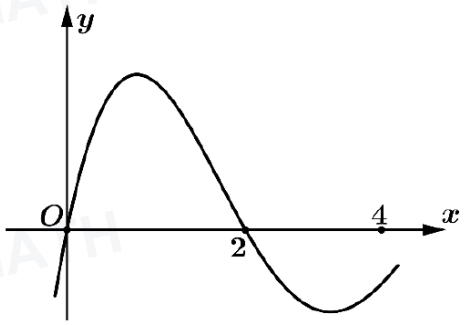
Giá trị nhỏ nhất: $m=\min\limits_{[1;5]} y=y(5)=6$

Vậy tổng $M+m=10+6=\boxed{16}$

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số

PHẦN III · CÂU 3

Câu 3: Cho hàm số có $f(x)$ có đạo hàm là hàm $f'(x)$. Đồ thị hàm số $f'(x)$ như hình vẽ bên. Biết rằng $f(0)-f(2)=f(4)-f(3)$. Giả sử giá trị nhỏ nhất m và giá trị lớn nhất M của $f(x)$ trên đoạn $[0;4]$ đạt được lần lượt tại x_0 và x_1. Tính giá trị biểu thức $T=x_0+x_1$



Trả lời:

6			

Lời giải

Dựa vào đồ thị của hàm $f'(x)$ ta có bảng biến thiên :

x	0		2		4
$f'(x)$		+	0	−	
$f(x)$	$f(0)$	↗	$f(2)$	↘	$f(4)$

Vậy giá trị lớn nhất $M=f(2)\Rightarrow x_1=2$.

Hàm số nghịch biến trên khoảng $(2;4)$ nên $f(2)>f(3)\Rightarrow f(2)-f(3)>0$.

Theo giả thiết: $f(0)-f(2)=f(4)-f(3)\Leftrightarrow f(0)-f(4)=f(2)-f(3)>0\Rightarrow f(0)>f(4)$

Suy ra giá trị nhỏ nhất $m=f(4)\Rightarrow x_0=4$.

Vậy $x_0=4;x_1=2$, ta có $x_0+x_1=6$

PHẦN III · CÂU 4

Câu 4: Biết giá trị nhỏ nhất của hàm số $f(x)=2\cos^3 x-\cos 2x$ trên đoạn $\left[-\frac{\pi}{3};\frac{\pi}{3}\right]$ là $\frac{a}{b}$ với $a, b\in\mathbb{N}$ và $\frac{a}{b}$ tối giản. Khi đó tích $P=a.b$ bằng bao nhiêu?

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số

PHẦN III · CÂU 4 · tiếp theo (2/2)

Trả lời:

5	1	3	

Lời giải

Sử dụng công thức nhân đôi cho hàm số cosin: $\cos 2x = 2\cos^2 x - 1$

Ta được hàm số mới: $f(x) = 2\cos^3 x - (2\cos^2 x - 1) = 2\cos^3 x - 2\cos^2 x + 1 \ (*)$

Đặt $t = \cos x$ $(t \in \left[\frac{1}{2}; 1\right]$. Từ phương trình $(*)$ ta có hàm số mới: $g(t) = 2t^3 - 2t^2 + 1$

Đạo hàm $g'(t) = 6t^2 - 4t$. Cho $g'(t) = 0 \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} t = 0 (loai) \\ t = \frac{2}{3} (nhan) \end{array}\right.$

Tại $t = \frac{1}{2} \Rightarrow g\left(\frac{1}{2}\right) = 2\left(\frac{1}{2}\right)^3 - 2\left(\frac{1}{2}\right)^2 + 1 = \frac{3}{4}$

Tại $t = 1 \Rightarrow g(1) = 2.1^3 - 2.1^2 + 1 = 1$

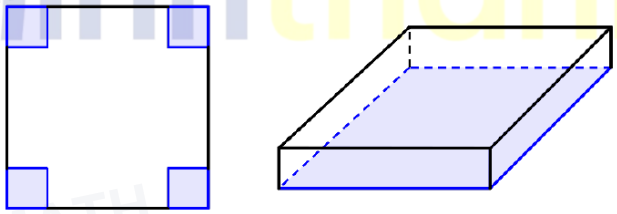
Tại $t = \frac{2}{3} \Rightarrow g\left(\frac{2}{3}\right) = 2\left(\frac{2}{3}\right)^3 - 2\left(\frac{2}{3}\right)^2 + 1 = \frac{19}{27}$

Giá trị nhỏ nhất của hàm số là $\min\limits_{\left[-\frac{\pi}{3};\frac{\pi}{3}\right]} f(x) = \frac{19}{27} \Rightarrow \left\{\begin{array}{l} a = 19 \\ b = 27 \end{array}\right. \Rightarrow P = a.b = \boxed{513}$

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số

PHẦN III · CÂU 5

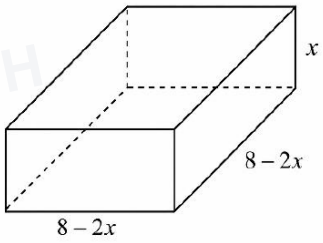
Câu 5: Cho một tấm nhôm hình vuông có cạnh 8 dm. Anh Long cắt ở bốn góc bốn hình vuông có độ dài bằng x (dm) rồi gập tấm nhôm lại như hình vẽ để được một cái hộp có dạng khối hộp chữ nhật. Hỏi thể tích lớn nhất của cái hộp là bao nhiêu? (Kết quả làm tròn đến hàng đơn vị)



Trả lời:

3	8		

Lời giải



Sau khi gập lại, ta được khối hộp với các kích thước như hình vẽ. Chiều cao khối hộp là x dm.

Thể tích $V = x(8-2x)^2$ với điều kiện $8-2x>0 \Leftrightarrow x<4$

Xét hàm số $V(x) = x(8-2x)^2$ trên khoảng $(0;4)$

$$V'(x) = (x)'(8-2x)^2 + x\left[(8-2x)^2\right]' = (8-2x)^2 + x\left[2.(-2)(8-2x)\right] = (8-2x)(8-6x)$$

PHẦN III · CÂU 5 · tiếp theo (2/2)

Đạo hàm: $V'(x) = 0 \Leftrightarrow (8-2x)(8-6x) \Rightarrow \left[\begin{array}{l} x=4 \\ x=\dfrac{4}{3} \end{array}\right.$

Ta có bảng biến thiên của hàm số $V(x)$

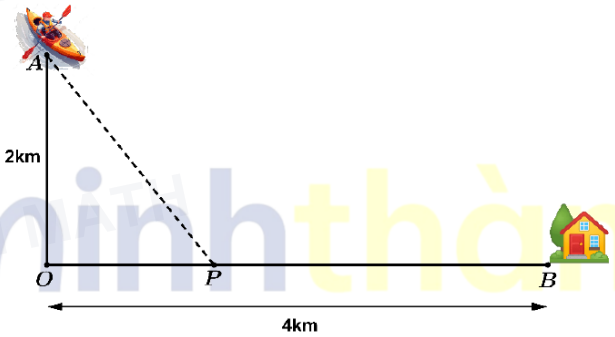
x	0		$\frac{4}{3}$		4
$V'(x)$		$+$	0	$-$	
$V(x)$	0	↗	$\frac{1024}{27}$	↘	0

Vậy thể tích lớn nhất của hộp là $\dfrac{1024}{27} = 37{,}9259... \approx 38\,(\text{dm}^3)$

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số

PHẦN III · CÂU 6

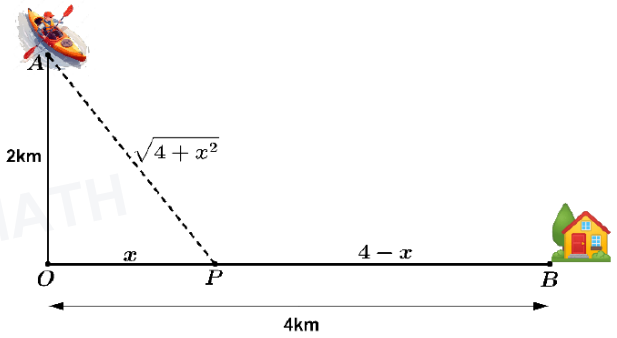
Câu 6: Anh An đang trên chiếc thuyền tại vị trí A cách bờ sông $2\,(\text{km})$, anh dự định chèo thuyền vào bờ và tiếp tục chạy bộ theo một đường thẳng để đến một địa điểm B tọa lạc ven bờ sông, điểm B cách vị trí O trên bờ gần với thuyền nhất là $4\,(\text{km})$ minh họa như hình vẽ. Biết rằng anh An chèo thuyền với vận tốc $6\,(\text{km/h})$ và chạy bộ trên bờ với vận tốc $10\,(\text{km/h})$. Khoảng thời gian ngắn nhất để anh An từ vị trí xuất phát đến được điểm B là bao nhiêu phút?



Trả lời:

4	0		

Lời giải



Đặt $OP = x\ (0 < x < 4) \Rightarrow BP = 4 - x$ suy ra $AP = \sqrt{x^2 + 4}$

Khoảng thời gian để anh An từ vị trí xuất phát đến được điểm B là:

$$t(x) = t_{AP} + t_{PB} = \frac{\sqrt{4+x^2}}{6} + \frac{4-x}{10} \Rightarrow t'(x) = \frac{x}{6\sqrt{4+x^2}} - \frac{1}{10}$$

Giải phương trình $t'(x) = 0 \Leftrightarrow \frac{x}{6\sqrt{4+x^2}} - \frac{1}{10} = 0 \Leftrightarrow 3\sqrt{4+x^2} = 5x \Leftrightarrow \begin{cases} 0 < x < 4 \\ 4x^2 = 9 \end{cases} \Leftrightarrow x = \frac{3}{2}.$

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số

PHẦN III · CÂU 6 · tiếp theo (2/2)

Bảng biến thiên:

x	0		$\frac{3}{2}$		4
$t'(x)$		$-$	0	$+$	
$t(x)$		↘	$\frac{2}{3}$	↗	

Thời gian ngắn nhất để anh An từ vị trí xuất phát đến được điểm B là: $t_{\min}=\frac{2}{3}.60=40$ (phút)